

Практичне заняття 15.

Деякі важливі класи графів: дерева та двочасткові графи.

Властивості дерев. Цикломатичне число графа. Кістякові дерева й ліси.

Теорема Кьоніга.

1. Опитування та обговорення лекційного матеріалу (ООЛМ).

2. Розв'язання задач (РЗ): РЗ [4.7] 1, 2, 5, 9, 11, 13, 16, 18, 19(а), 21, 24(а,б), 26, 28, 29, 31, 32.

ЗСР. ОЛМ. РЗ [4.7] 3, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 17, 19(в), 22, 24(в), 25, 27, 30, 33, 34.

4.7. Задачі і вправи

1. Чи може зв'язний граф з n вершинами та $n - 1$ ребром мати цикл? Відповідь обґрунтувати.
2. Довести, що кількість кінцевих вершин у дереві з n вершинами, серед яких немає вершин степеня 2, не менша від $n/2 + 1$.
3. Нехай у графі G з n вершинами ($n \geq 3$) кількість кінцевих вершин збігається з кількістю ребер. Довести, що граф G або є незв'язним, або є деревом.
4. Довести, що коли в дереві T з n вершинами є простий ланцюг довжини $n - 1$, то степінь будь-якої вершини дерева T не перевищує 2.
5. Довести, що будь-яке дерево з n вершинами ($n \geq 2$) має принаймні дві кінцеві вершини.
6. Довести, що дерево має тільки дві кінцеві вершини тоді й тільки тоді, коли воно є простим ланцюгом.
7. Довести, що після видалення в дереві будь-якої кінцевої вершини отримуємо дерево.
8. Довести, що коли дерево має k кінцевих вершин, то найбільший степінь його вершини не перевищує k .
9. Довести, що в дереві T вершина v є розділювальною тоді й тільки тоді, коли $\delta(v) \geq 2$.
10. Нехай у графі G з n вершинами ($n \geq 3$) кількість кінцевих вершин збігається з кількістю ребер. Довести, що граф G або є незв'язним, або є деревом.
11. Яку найбільшу та яку найменшу кількість кінцевих вершин може мати дерево з n вершинами? Яку структуру мають відповідні дерева?
12. Довести, що в дереві T кожне ребро є мостом.
13. Визначити кількість ребер у лісі, який має 27 вершин і складається п'яти дерев.
14. Визначити, зі скількох дерев складається ліс, що має 49 вершин і 37 ребер.
15. Чому дорівнює кількість вершин лісу, що складається з 7 дерев і містить 37 ребер?
16. Довести, що ліс, який має n вершин і складається з k дерев, містить $n - k$ ребер.
17. Описати всі дерева, доповнення яких також є деревами.
18. Описати всі дерева, які є самодоповнювальними графами.
19. Побудувати всі попарно неізоморфні дерева, які мають
 - (а) 6 ребер та 3 кінцеві вершини;
 - (б) 6 ребер та 4 кінцеві вершини;
 - (в) 7 ребер та 3 кінцеві вершини;
 - (г) 8 ребер та 3 вершини степеня 3.
20. Довести, що граф G зв'язний тоді й тільки тоді, коли він має кістякове дерево.
21. Що можна сказати про ребро, яке належить усім кістяковим деревам зв'язного графа G ?
22. Довести, що центр дерева T належить будь-якому простому ланцюгу максимальної довжини в дереві T .
23. Довести, що цикломатичне число $\nu(G)$ довільного графа G невід'ємне.
24. Нехай $\nu(G)$ – цикломатичне число графа G . Довести, що
 - (а) граф G є лісом тоді й тільки тоді, коли $\nu(G) = 0$;
 - (б) граф G має тільки один простий цикл тоді й тільки тоді, коли $\nu(G) = 1$;
 - (в) кількість циклів у графі G не менша ніж $\nu(G)$.
25. Чи може двочастковий граф містити трикутники?
26. Скільки ребер містить повний двочастковий граф $K_{n,m}$?
27. Довести, що будь-яке дерево є двочастковим графом. Які дерева є повними двочастковими графами?

28. Який вигляд має доповнення графа $K_{n,m}$?
29. Чи для кожного натурального числа k існує повний двочастковий граф, кількість ребер якого дорівнює k ($k \geq 2$)?
30. Визначити, за яких умов у повному двочастковому графі $K_{n,m}$ існує цикл довжини
- (а) 4; (б) 6; (в) $2k$, $k \in \mathbb{N}$; (г) mn .
31. Визначити для зв'язного двочасткового графа з n вершинами найменшу і найбільшу можливу кількість ребер.
32. Довести, що граф G з n вершинами не є двочастковим, якщо кількість його ребер більша від $n^2/4$.
33. Чому дорівнюють діаметр і радіус повного двочасткового графа $K_{n,m}$?
34. Нехай A – матриця суміжності графа G . Довести, що граф G двочастковий тоді й тільки тоді, коли для довільного непарного числа n усі діагональні елементи матриці A^n дорівнюють 0.